ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

โครงงาน "เช่า-ฉัน-สิ"

The "Rent-Me-Please" Project

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลลึกซึ้งยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ พัฒนา และจัดการฐานข้อมูล
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นในการใช้ฐานข้อมูลธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง

คำสั่ง

ให้จับกลุ่มๆ ละ 5 คน เพื่อออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการให้เช่ารถยนต์ ระยะเวลาในการพัฒนา 3 เดือน ซึ่งมีความต้องการของผู้ใช้และข้อกำหนดดังนี้

"เช่า-ฉัน-สิ"

เช่า-ฉัน-สิ เป็นบริษัทให้บริการเช่ารถซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตสูงเนื่องจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งของชาวไทยและต่างประเทศ เช่า-ฉัน-สิ ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการเช่ารถ จึงมีความจำเป็นต้องออกแบบฐานข้อมูลโดยมีข้อกำหนดหรือความต้องการของระบบดังนี้

<u>Data Requirements</u>

เช่า-ฉัน-สิ เป็นบริษัทให้บริการเช่ารถยนต์โดยให้บริการและมีสำนักงานอยู่ทั่วประเทศ โดยสำนักงานมี 2 ประเภท ได้แก่สำนักงานทำการที่รับบริการจองรถและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองเท่านั้น และสำนักงานที่ทั้งรับจองรถและให้ผู้เช่ามารับและคืนรถ ข้อมูลของสำนักงานได้แก่หมายเลขสำนักงาน ชื่อของสำนักงาน ที่ตั้งของสำนักงาน ประเภทของสำนักงาน จำนวนรถที่ให้บริการ ฯลฯ โดยสถานที่ตั้งสำนักงานส่วนใหญ่จะเป็นในตัวเมือง และท่าอากาศยาน

พนักงานของบริษัทจะเป็นผู้รับจองการเช่าและรายละเอียดการเช่าทางโทรศัพท์ ข้อมูลของพนักงานประกอบด้วยหมายเลขพนักงาน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเงินเดือน การจองรถยนต์ การรับกุญแจ และการคืนรถยนต์ทุกครั้งจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลพนักงานผู้ให้บริการด้วย

ลูกค้าที่ประสงค์จะเช่ารถ จะต้องถูกบันทึกประวัติในการจองครั้งแรก และข้อมูลจะถูกใช้ในครั้งต่อไป ซึ่งข้อมูลของลูกค้าประกอบด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ โดยลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลของตัวเองผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

การบริการเช่ารถ เมื่อลูกค้าประสงค์จะเช่ารถ ลูกค้าจะทำการโทรศัพท์หรือเลือกจากทางอินเตอร์เน็ต เพื่อระบุประเภทของรถ ยี่ห้อหรือผู้ผลิต สี ขนาด วันที่และเวลารับรถ วันที่และเวลาส่งคืนรถ ชนิดของการประกันภัยรถยนต์ สำนักงานที่จะรับและคืนรถ หลังจากนั้นเมื่อถึงวันที่รับรถ ผู้เช่าจะต้องมารับรถด้วยตนเอง พร้อมกับบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้เช่าจริง ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเช่ารถยนต์ซึ่งรวมทั้งค่าประกันภัยต่างๆ ก่อนนำรถไปใช้ หลังจากใช้งานเสร็จผู้เช่าจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนส่งคืนรถยนต์ หรือลูกค้าที่ประสงค์จะคืนรถยนต์โดยมีน้ำมันเท่าใดก็ได้ ลูกค้าสามารถซื้อน้ำมันกับบริษัทล่วงหน้า คิดราคาน้ำมันลิตรละ 25 บาท ตามความจุของถังน้ำมันรถแต่ละคัน โดยการจ่ายไว้ก่อน หลังจากนั้นจะคืนรถยนต์โดยมีน้ำมันเท่าใดก็ได้ นอกจากนี้ หากมีการเสียหายของรถยนต์ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเนื่องจากลูกค้าจะต้องซื้อประกันภัยความเสียหายของรถยนต์ บุคคลที่ 3 และประกันการสูญหายเป็นอย่างต่ำ โดยประกันภัยความเสียหายและสูญหายจะคิดตามราคาของรถ ลูกค้าสามารถคืนรถที่สำนักงานใดก็ได้โดยระบุสถานที่ไว้ก่อน ลูกค้าที่คืนรถยนต์ช้าจะถูกปรับชั่วโมงละ 10% ของค่าเช่าต่อวัน ลูกค้าที่คืนรถช้าเกิน 6 ชั่วโมง จะถูกคิดค่าเช่าเพิ่ม 1 วัน ลูกค้าจะต้องชำระค่าเช่าทั้งหมดก่อนนำรถไปใช้ รวมกับค่ามัดจำ 10,000 บาทสำหรับค่ากุญแจ ฯลฯ

รถยนต์ที่ให้บริการมีหลากหลายประเภทได้แก่ รถเก๋งขนาดต่ำกว่าขนาดเล็ก (subcompact) รถเก๋งขนาดเล็ก (compact) รถเก๋งขนาดกลาง (mid-size) รถเก๋งขนาดใหญ่ (full-size) รถ SUV ขนาดต่าง รถกระบะ และรถประเภทพิเศษเช่นรถตู้ รถแวน รถเปิดประทุน นอกจากประเภทของรถยนต์ดังกล่าวรถยนต์แต่ละคันจะแตกต่างกันที่ผู้ผลิต ปีที่ผลิต ปีที่บริษัทซื้อมาให้บริการ สี จำนวนที่นั่งประเภทของการเกียร์ รายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยรายปี

รถยนต์แต่ละคันจะมีตารางการบำรุงรักษา โดยพนักงานที่เป็นช่างจะทำการตรวจสอบรถยนต์ตามตารางที่ตั้งไว้ ในกรณีที่มีอุปกรณ์ต้องซ่อม หรือเกิดอุบัติเหตุ จะต้องมีการจดบันทึกประวัติการซ่อมรถกับอู่ซ่อมรถในแต่ละครั้ง รายละเอียดการซ่อม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ประกันภัยและประกับอุบัติเหตุรถยนต์เป็นชุดประกันภัยที่บริษัทใช้บริการจากบริษัท AIG และนำเสนอให้ลูกค้าเลือกซื้อ ซึ่งกรมธรรม์แตกต่างกันที่วงเงินความเสียหายที่รับผิดชอบต่อบุคคลที่ 3

ในกรณีที่ผู้เช่ารถต้องการรับรถที่อาจไม่มีอยู่ให้บริการในสถานที่ๆ ระบุเพื่อรับรถ ระบบจะสามารถระบุรถที่ผู้ใช้ต้องการที่อยู่ในสำนักงานที่ใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้สำนักงานที่มีรถอยู่ จะต้องให้พนักงานขับรถขับรถดังกล่าวมาส่งยังสำนักงานที่ลูกค้าจะรับรถยนต์ก่อนเวลาที่ลูกค้าจะมารับรถ การขับรถส่งข้ามสำนักงานแต่ละครั้งจะต้องทำการจดบันทึกวันที่ ค่าใช้จ่าย พนักงานขับรถ ฯลฯ

บริษัทจะทำการตลาดโดยการเสนอโปรโมชั่นพิเศษ ในลักษณะการลดราคา โดยข้อมูลการลดราคาที่จัดเก็บได้แก่ชื่อของโปรโมชั่น ช่วงเวลาที่ลดราคา ชนิดของรถยนต์ที่ทำการลดราคา เงื่อนไขของการลดราคา ได้แก่จำนวนวันที่เช่า เช่น 3 วัน 1 อาทิตย์ โดยการลดราคาสามารถระบุได้เป็น 2 รูปแบบได้แก่ร้อยละของราคาที่ลดหรือราคาพิเศษที่คำนวณไว้แล้ว

Transactional Requirements

1. พนักงานสามารถเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลพนักงานได้
2. พนักงานหรือลูกค้าสามารถเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลของลูกค้าได้
3. พนักงานสามารถเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูลรถยนต์ที่ให้บริการเช่าได้
4. พนักงานหรือระบบสามารถบันทึกรายการการใช้บริการของลูกค้าแต่ละครั้งได้ ซึ่งครอบคลุมการจอง การรับรถ และการคืนรถ
5. พนักงานสามารถบันทึก แก้ไขข้อมูลของกรมธรรม์ประกับอุบัติเหตุได้
6. พนักงานสามารถบันทึก ตารางการบำรุงรักษารถยนต์แต่ละคันได้
7. พนักงานสามารถบันทึกการบำรุงรักษาและการซ่อมรถยนต์แต่ละคันได้
8. พนักงานสามารถบันทึกการส่งมอบรถข้ามสำนักงานได้
9. พนักงานสามารถเพิ่มเติม แก้ไขโปรโมชั่นได้
10. ออกรายงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทำการตลาดและจัดการธุรกิจที่เหมาะสมได้

ภาคผนวก ข

กรณีศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บร้านมือถือออนไลน์ 7-Elephant

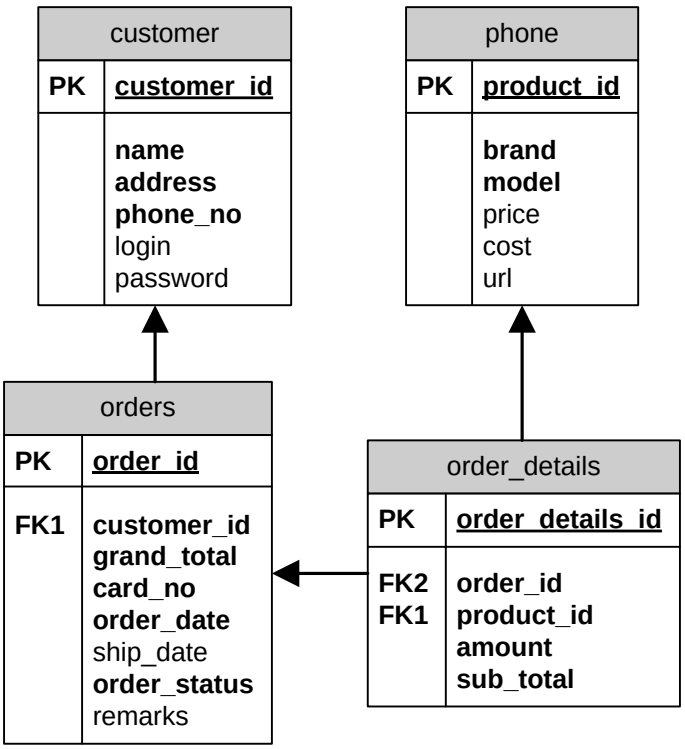
ร้านมือถือออนไลน์ 7-Elephant

ตัวอย่างร้าน 7-Elephant นี้แสดงการออกแบบ ERD สำหรับร้านมือถือออนไลน์ ซึ่งแสดงเฉพาะ ERD ที่ได้มาจากความต้องการของผู้ใช้ ในภาคผนวก เราได้ใช้ตัวอย่างร้าน 7-Elephant นี้เป็นกรณีศึกษาในการออกพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยแสดงขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่การออกแบบ ERD และพัฒนาระบบด้วย PHP, MySQL และคำสั่ง SQL

เจ้าของร้าน 7-Elephant เล่าถึงขั้นตอนการทำงานของระบบที่ต้องการได้โดยละเอียด (ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการระบุความต้องการของผู้ใช้นั้นต้องอาศัยทักษะของผู้รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและซักถามความต้องการจากผู้ใช้ซึ่งใช้เวลาพอสมควร) ดังนี้

"7-Elephant ต้องการพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าแสดงแคตาล็อกมือถือและสั่งซื้อมือถือบนอินเตอร์เน็ตได้ ปัจจุบันลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำของร้าน เป็นลูกค้าระดับบริษัทขนาดกลางและใหญ่ ทางร้านจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ได้แก่ ชื่อลูกค้า (name) ที่อยู่ (address) และหมายเลขโทรศัพท์ (tel) จะทำการสั่งซื้อสินค้าโดยบอกยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพท์ ตลอดจนจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ โดยส่วนใหญ่เอาไปให้พนักงานในบริษัทใช้ในกรณีออกติดต่อกับลูกค้านอกสำนักงาน ลูกค้ามักชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต จากนั้นร้าน 7-Elephant จะทำการเตรียมสินค้าให้ครบตามจำนวนที่ผู้ใช้สั่งซื้อเพื่อจัดส่งสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีไม่พอกับยอดที่สั่ง ทางร้านจะสั่งสินค้ามาเพิ่มจนกว่าจะได้ครบตามกำหนดแล้วค่อยจัดส่งสินค้าไปในคราวเดียวกันสำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ในแคตาล็อกจะมีข้อมูลของมือถือทั้งหมดที่ร้านจำหน่าย โดยข้อมูลของมือถือ (Phone) ได้แก่ ยี่ห้อ (brand) รุ่น (model) ราคาทุน (cost) ราคาขาย (price) และ URL ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมือถือแต่ละรุ่น (url) เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดข้อกำหนดและความสามารถของมือถือแต่ละรุ่น เพื่อความสะดวกในการจัดการสินค้าร้านค้ายังกำหนดรหัสประจำมือถือแต่ละรุ่น (pid) เนื่องจากรุ่นของมือถือแต่ละยี่ห้ออาจตั้งชื่อมาซ้ำกันได้ ลูกค้าที่จะสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตต้องมีชื่อผู้ใช้ (login) และรหัสผ่าน (password) ที่สัมพันธ์กับลูกค้า ลูกค้าที่ยังไม่มีข้อมูลกับทางร้านจะต้องโทรศัพท์มาเพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้าและสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อน ทางร้านจะกำหนดให้ลูกค้าแต่ละคนมีหมายเลขประจำลูกค้า (cid) สำหรับจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ หลังจากที่ลูกค้าเข้าใช้ระบบ แสดงสินค้าจากแคตาล็อกและสั่งซื้อสินค้า"

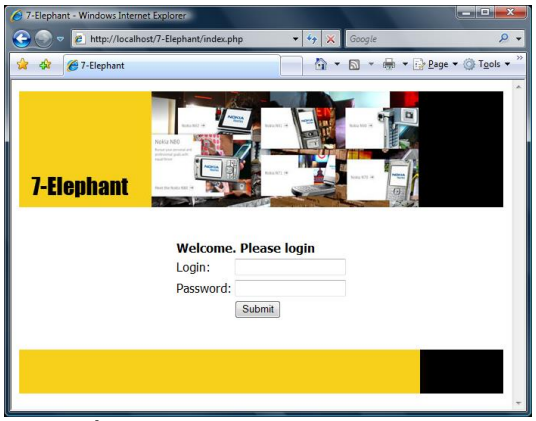
ERD เบื้องต้นของระบบร้านค้าออนไลน์สามารถวิเคราะห์และออกแบบได้ดังนี้



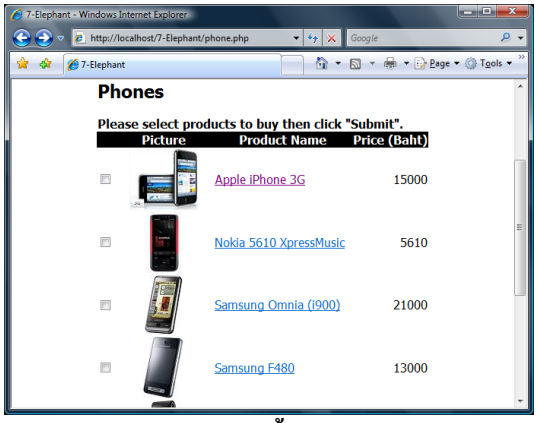
ในกรณีศึกษานี้ได้แสดงโค้ดและผลลัพธ์ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาฐานข้อมูล โดยเฉพาะบทที่ 7, 8 และ 10 ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูลบนเว็บ นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติได้การสร้างระบบดังกล่าวโดยการติดตั้ง Web Server, PHP และ MySQL ทั้งนี้อาจติดตั้งด้วยชุดโปรแกรมสำเร็จ AppServ ที่มีทั้ง Web Server Apache, PHP Engine และ MySQL จากนั้นสามารถใช้โปรแกรม phpMyAdmin ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บในการจัดการกับ MySQL เพื่อสร้างสคีมาของฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL ต่อไป ให้วิเคราะห์สคีมาในระดับตรรกะ รีเลชัน เงื่อนไขบังคับต่างๆ จาก ERD และตัวอย่างคำสั่งให้มาด้วยตนเอง

ตัวอย่างโค้ดที่แสดงต่อไปนี้สามารถใช้งานได้ตามความต้องการข้อผู้ใช้ แต่ยังไม่ได้ประยุกต์อย่างละเอียด เช่นการตรวจสอบการเข้าใช้ระบบทุกหน้า ฯลฯ เนื่องจากมุ่งเน้นที่การพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกเพิ่มความสามารถของระบบ เพื่อการทำความเข้าใจที่สะดวกขึ้น จะมีการอธิบายการทำงานของโค้ดแต่จะอธิบายในส่วนที่ควรจะกล่าวถึงเท่านั้น

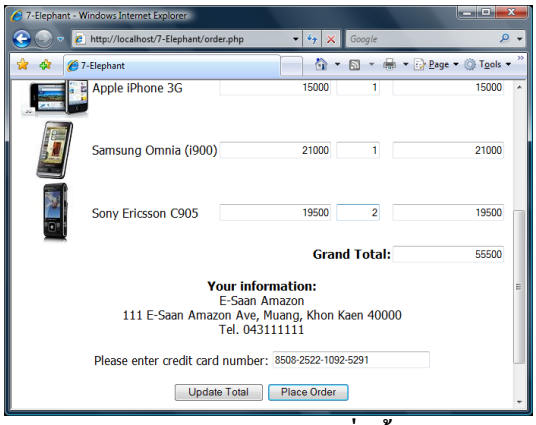
ตัวอย่างหน้าจอร้านมือถือออนไลน์ 7-Elephant



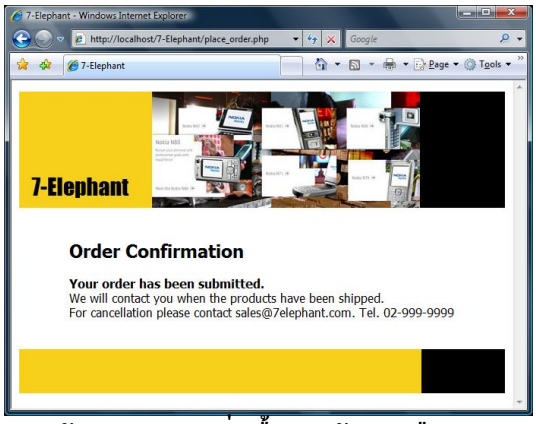
1) หน้าเริ่มต้น ให้ผู้ใช้ login เข้าใช้ระบบ



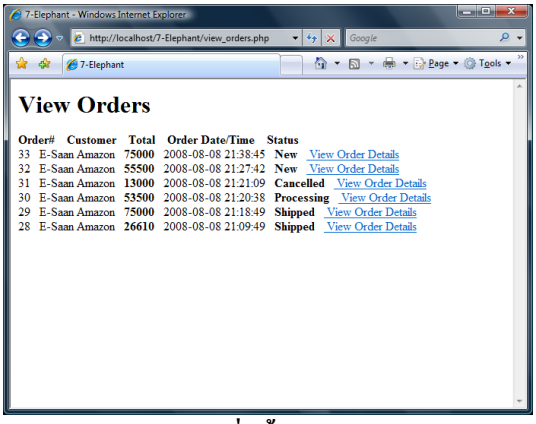
2) หน้าแสดงและเลือกซื้อสินค้า หลังจากผู้ใช้ login เข้าระบบแล้ว ระบบจะแสดงรายการสินค้าพร้อมทั้ง check box ให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า



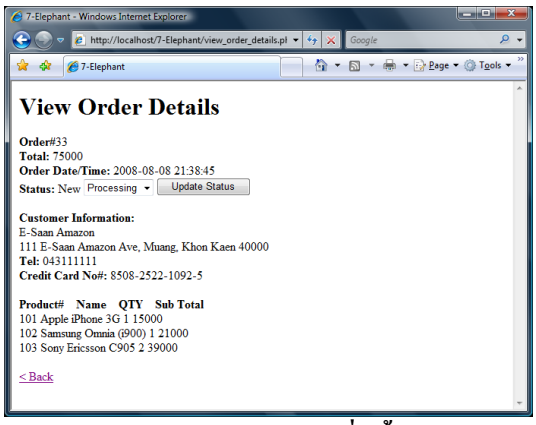
3) หน้ากำหนดรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า ระบุจำนวนสินค้า คำนวณราคา และกรอกหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อส่งคำสั่งซื้อ



4) หน้ากระทำการสั่งซื้อสินค้าและยืนยันการสั่งซื้อ จัดเก็บระเบียนการสั่งซื้อในฐานข้อมูล และแสดงผลยืนยัน ตลอดจนรายละเอียดการติดต่อ

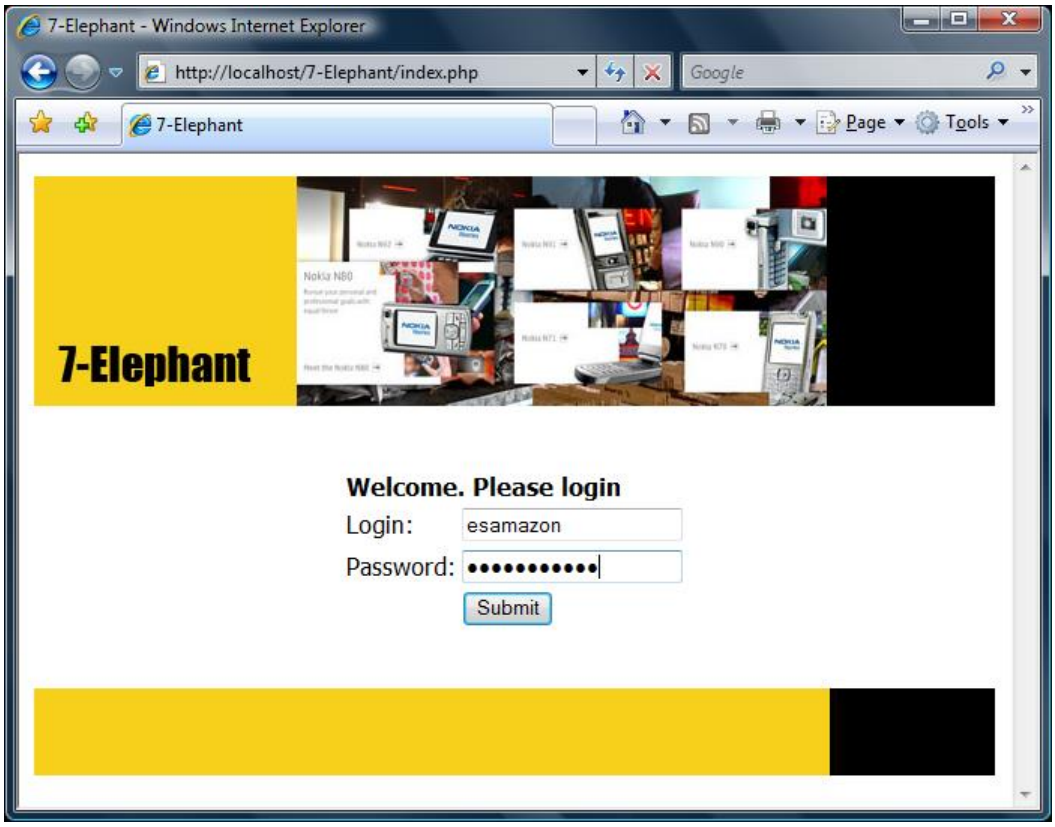


5) หน้าแสดงรายการสั่งซื้อ ให้ผู้ดูแลร้านแสดงคำสั่งซื้อที่ส่งมายังร้าน



6) หน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ ให้ผู้ดูแลระบบดูรายละเอียดการสั่งซื้อแต่ละรายการพร้อมทั้งปรับปรุงสถานะของรายการสั่งซื้อ

1. หน้าเริ่มต้น



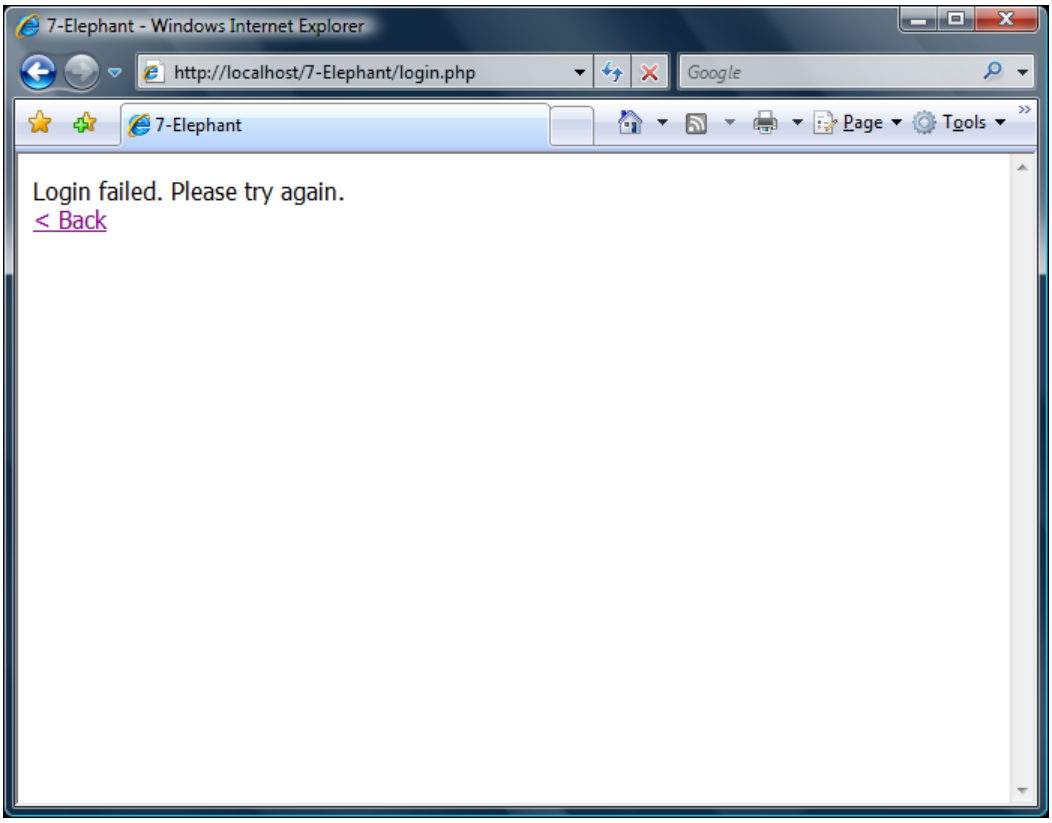
index.php

```
<html>
<head><title>7-Elephant</title></head>
<body style="text-align:center">
<form name="login" method="post" action="login.php">
   <img src="images/phonebanner.jpg">
   <br /><br />

   <table border="0">
      <tr>
        <td colspan="2"><b>Welcome. Please login</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Login:</td>
        <td><input type="text" name="login"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Password:</td>
        <td><input type="password" name="password"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td> </td>
        <td><input type="submit" value="Submit"></td>
      </tr>
   </table>
   <br /><br />
   <img src="images/phonefooter.jpg">
</form>
</body>
</html>
```

หน้าเริ่มต้นนี้ทำการเรียกหน้า login.php เพื่อตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน

บรรทัดที่ 4 action="login.php" ระบุถึงหน้าที่ใช้ประมวลผลแบบฟอร์มนี้

2. <u>หน้าตรวจสอบการล็อกอินเข้าสู่ระบบ</u>



login.php

```
<?
   @session_start();
   $con = mysql_connect("localhost","root","password");
   if (!$con) die('Could not connect: ' . mysql_error());

   mysql_select_db("seven_elephant", $con);
   $sql_statement = "SELECT * FROM customer WHERE login = '" .
      $_POST['login'] . "' AND password = '" . $_POST['password'] . "'";
   $result = mysql_query($sql_statement);
   if (!$result) die('Error query: ' . mysql_error());
   //echo $sql_statement;

   while($row = mysql_fetch_array($result)) {
      $customer_id = $row['custoemr_id'];
      mysql_close($con);
      $_SESSION['customer_id'] = $customer_id;
      //echo $customer_id;
      header("Location: phone.php");
   }

   mysql_close($con);
   echo "Login failed. Please try again.<br /><a href=\"index.php\">
      &lt; Back</a>";
?>
```

หน้า login.php นี้ตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่กรอกมาถูกต้องหรือไม่ ถ้าถูกต้องให้แสดงผลหน้า phone.php แต่ถ้าไม่ถูกต้อง ให้แสดงข้อความดังภาพด้านบน พร้อมทั้งการลิงค์กลับไปยังหน้าแรก

บรรทัดที่ 7 เป็นการระบุคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลผู้ใช้ ในกรณีนี้เป็นการค้นหาข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่กรอกมาว่ามีผู้ใช้และรหัสผ่านตามที่กรอกหรือไม่

บรรทัดที่ 13 เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ของคำสั่ง SQL ในการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้ ทั้งนี้เราสามารถใช้ if แทนการใช้ while ได้ ในกรณีที่มีผู้ใช้ตรงกับรหัสที่กรอก แสดงว่ากรอกข้อมูลการเข้าใช้ระบบถูกต้อง จึงดำเนินการต่อในบรรทัดที่ 14 ซึ่งเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของการใช้งานและนำไปยังหน้าแสดงสินค้าต่อไป แต่ถ้าไม่มีข้อมูลผู้ใช้ดังกล่าว จะดำเนินการต่อในบรรทัดที่ 21 ซึ่งเป็นการแสดงข้อความการเข้าสู่ระบบผิดพลาด

บรรทัดที่ 16 เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นการเข้าใช้ระบบ เป็นการกำหนดตัวแปร SESSION ของระบบ หน้าอื่นๆ จะเรียกใช้ตัวแปรนี้เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้ทำการ login หรือยัง และมีรหัสลูกค้าหมายเลขเท่าใด ตัวแปร SESSION นี้จะหายไปเมื่อทำการปิดเว็บบราวเซอร์หรือเมื่อหมดอายุตามที่ได้ตั้งเวลาไว้

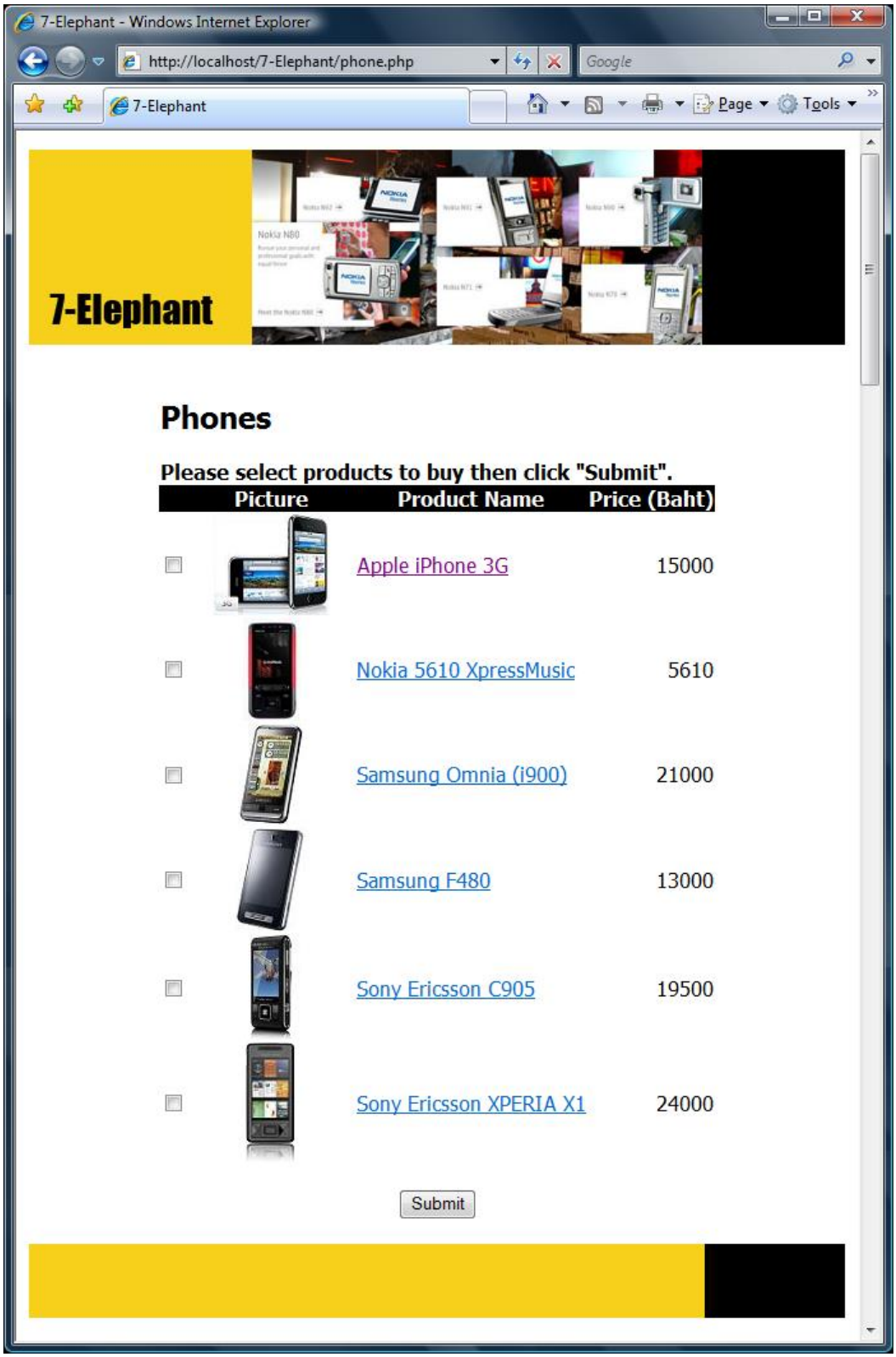
บรรทัดที่ 18 หลังจากกำหนดค่าเริ่มต้นการเข้าใช้ระบบเรียบร้อยแล้ว คำสั่ง header(…) เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับ redirect หรือกระโดดไปยังหน้าอื่น

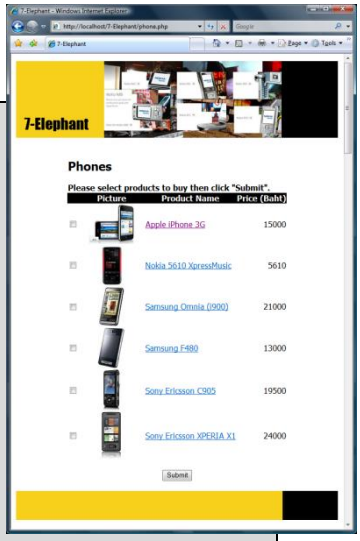
บรรทัดที่ 23 แสดงการเข้าใช้ระบบผิดพลาดพร้อมทั้ง hyperlink กลับไปยังหน้ากรอกข้อมูลเข้าใช้ระบบ

คำถาม ก่อนการ redirect ไปยังหน้า phone.php ควรเพิ่มคำสั่งในการดำเนินการใดหรือไม่ อย่างไร

เมื่อผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลการเข้าใช้ระบบได้ถูกต้อง ระบบจะดำเนินการในหน้าถัดไปคือการแสดงข้อมูลสินค้าโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ใช้ดูภาพ ดูรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆ ของสินค้า ราคา ตลอดจนเลือกสินค้าเพื่อสั่งซื้อ

3. <u>หน้าแสดงและเลือกซื้อสินค้า</u>





phone.php

```
<? session_start() ?>
<html>
<head>
<title>7-Elephant</title>
<head>

<body style="text-align:center">
<form id="product" method="POST" action="order.php">
   <img src="images/phonebanner.jpg">
   <br /><br />

   <table border="0" cellspacing="0">
      <tr>
         <td colspan="4"><b><h2>Phones</h2>Please select
         products to buy then click "Submit".</b></td>
      </tr>
      <tr>
         <th style="color:white;background:black"> </th>
         <th style="color:white;background:black" width="130">Picture</th>
         <th style="color:white;background:black">Product Name</th>
         <th style="color:white;background:black">Price (Baht)</th>
      </tr>

      <?
      $con = mysql_connect("localhost","root","password");
      if (!$con) die('Could not connect: ' . mysql_error());

      mysql_select_db("seven_elephant", $con);
      $result = mysql_query("SELECT * FROM phone ORDER BY brand");
      if (!$result) die('Error query: ' . mysql_error());

      while($row = mysql_fetch_array($result)) {
         echo "<tr>";
         echo "<td><input type=\"checkbox\" name=\"buy[]\" value=\"" .
            $row['product_id'] . "\" /></td>";
         echo "<td align=\"center\"><img src=\"images/" . $row['product_id'] .
            ".jpg\" /></td>";
         echo "<td><a href=\"" .$row['url'] . "\" target=\"_blank\">" .
            $row['brand'] . " " . $row['model'] . "</a></td>";
         echo "<td align=\"right\">" . $row['price'] . "</td>";
         echo "</tr>";
        }
      mysql_close($con);
      ?>
   </table>
   <br />
   <input type="submit" value="Submit" />
   <br /><br />
   <img src="images/phonefooter.jpg">
</form>
</body>
</html>
```

หน้า phone.php นี้จะดำเนินการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อค้นคืนข้อมูลสินค้า ได้แก่ข้อมูลของโทรศัพท์ทั้งหมดที่ขาย ประกอบด้วยชื่อรหัสสินค้า รูปภาพของโทรศัพท์ ยี่ห้อ รุ่น URL และราคา ซึ่ง URL จะนำมาสร้าง HTML ซ่อนไว้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถคลิกที่ชื่อยี่ห้อและรุ่นสินค้าเพื่อแสดงหน้าเว็บไซต์แสดงรายการข้อกำหนดและรายละเอียดของสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกำหนดของระบบ

คำสั่งในหน้า phone.php จะทำการนำข้อมูลสินค้าทีละระเบียนมาสร้างเป็น HTML เพื่อแสดงผล นอกจากนี้ยังมีการแสดง check box ให้ผู้ใช้เลือกเพื่อทำการสั่งซื้อ

บรรทัดที่ 29 เป็นการระบุคำสั่ง SQL ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลสินค้า

บรรทัดที่ 32 เป็นการเริ่มต้นการทำซ้ำเพื่อแสดงข้อมูลทีละระเบียน

บรรทัดที่ 34 แสดง check box สำหรับแต่ละรายการสินค้า และค่าของข้อมูลรหัสสินค้าที่สัมพันธ์กันกับรายการนั้นๆ เพื่อใช้ระบุตัวสินค้าที่ผู้ใช้เลือกซื้อ

บรรทัดที่ 36 สร้าง HTML เพื่อแสดงรูปภาพ โดยรูปภาพจะต้องจัดเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ images และมีชื่อรูปเท่ากับรหัสของสินค้าตามด้วยนามสกุล jpg

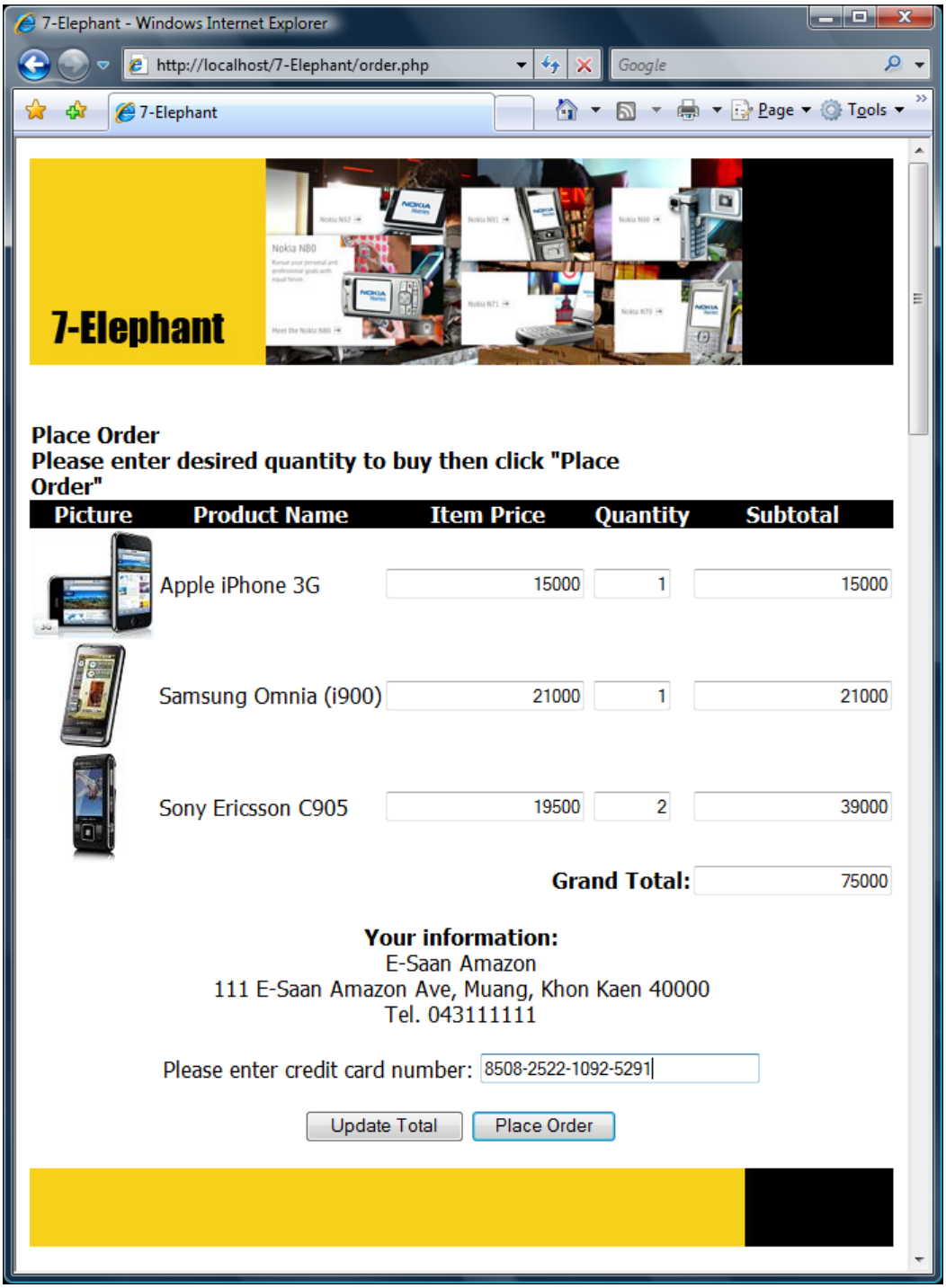
บรรทัดที่ 38 สร้าง HTML สำหรับ hyperlink แสดงเว็บไซต์รายละเอียดของสินค้า

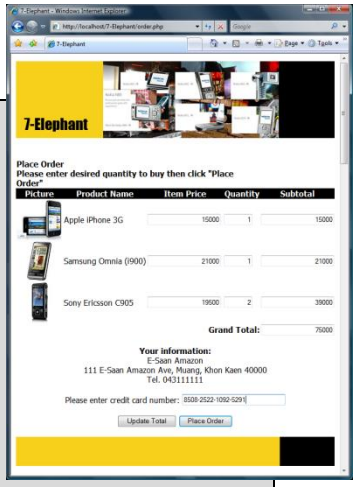
คำถามที่ 1 ก่อนแสดงข้อมูลสินค้า เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าผู้ที่เรียกแสดงหน้า phone.php ได้ทำการ login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

คำถามที่ 2 ในกรณีที่สินค้ามีเป็นจำนวนมาก เราควรจะแสดงผลอย่างไร และมีวิธีการเขียนคำสั่งอย่างไร

เมื่อผู้ใช้เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ โดยการเช็คที่ check box หน้าสินค้า จากนั้นทำการคลิกที่ปุ่ม “Submit” เพื่อทำการกำหนดรายละเอียดและป้อนข้อมูลที่จำเป็นในหน้ากำหนดรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า order.php ต่อไป

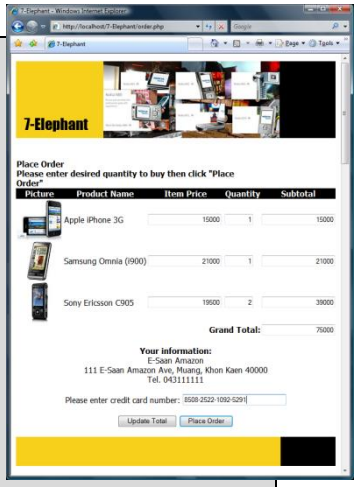
4. <u>หน้ากำหนดรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้า</u>





order.php

```
<? session_start() ?>
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function updateTotal() {
   var i = 0;
   var price = 0;
   var amount = 0;
   var name = "";
   var sub_total = 0;
   var grand_total = 0;

   for(i = 0;
      i < document.forms["product"].elements[
         "order_amount"].value; i++) {
      price = document.forms["product"].elements["price" + i].value;
      amount = document.forms["product"].elements["amount" + i].value;
      sub_total = price * amount;
      document.forms["product"].elements["sub_total" + i].value = sub_total;
      grand_total += sub_total;
   }
   document.forms["product"].elements["grand_total"].value = grand_total;
}

function jump() {
   document.forms["product"].elements["submit"].focus();
}
</script>
<title>7-Elephant</title>
<head>

<body style="text-align:center">
<form id="product" method="POST" action="place_order.php">
   <img src="images/phonebanner.jpg">
   <br /><br />

   <table border="0" cellspacing="0">
      <tr>
         <td colspan="4"><b>Place Order<br />
         Please enter desired quantity to buy then click
         "Place Order"</b></td>
      </tr>
      <tr>
         <th style="color:white;background:black">Picture</th>
         <th style="color:white;background:black">Product Name</th>
         <th style="color:white;background:black">Item Price</th>
         <th style="color:white;background:black">Quantity</th>
         <th style="color:white;background:black">Subtotal</th>
      </tr>

      <?
      $product_list = implode(",", $_POST["buy"]);

      $con = mysql_connect("localhost","root","password");
      if (!$con) die('Could not connect: ' . mysql_error());

      mysql_select_db("seven_elephant", $con);
      $result = mysql_query("SELECT * FROM phone WHERE product_id IN
         (" . $product_list . ")");
      if (!$result) die('Error query: ' . mysql_error());
```




```
61          $i = 0;
62          $grand_total = 0;
63          while($row = mysql_fetch_array($result)) {
64             echo "<tr>
65                <input type=\"hidden\" name=\"product_id" .
66                $i . "\" value=\"" . $row['product_id'] .
67                "\" />";
68             echo "<td align=\"center\"><img src=\"images/" .
69                $row['product_id'] . ".jpg\" /></td>";
70             echo "<td>" . $row['brand'] . " " .
71                $row['model'] .   "</td>";
72             echo "<td><input type=\"text\"
73                style=\"text-align:right\" onfocus=\"jump()\"
74                name=\"price" . $i . "\" value=\"" .
75                $row['price'] . "\" /></td>";
76             echo "<td><input type=\"text\"
77                style=\"text-align:right\" size=\"5\"
78                name=\"amount" . $i . "\" value=\"1\" />
79                </td>";
80             echo "<td><input type=\"text\"
81                style=\"text-align:right\" onfocus=\"jump()\"
82                name=\"sub_total" . $i . "\" value=\"" .
83                $row['price'] . "\" /></td>";
84             echo "</tr>";
85
86             $i++;
87             $grand_total += $row['price'];
88          }
89
90          echo "<input type=\"hidden\" name=\"order_amount\" value=\"" .
91             $i . "\" />";
92
93          ?>
94          <tr>
95             <td colspan="4" align="right"><b>Grand Total:</b></td>
96             <td><input type="text" style="text-align:right"
97                onfocus="jump()" name="grand_total" value="
98                <? echo $grand_total; ?>" /></td>
99          </tr>
100      </table>
101      <br />
102      <b>Your information:</b><br />
103      <?
104         $result = mysql_query("SELECT * FROM customer WHERE customer_id = " .
105            $_SESSION['customer_id']);
106         if (!$con) die('Could not connect: ' . mysql_error());
107
108         $row = mysql_fetch_array($result);
109         echo $row['name'] . "<br />" . $row['address'] .
110            "<br />Tel. " . $row['phone_no'];
111         mysql_close($con);
112       ?>
113      <br />
114      <br />
115      Please enter credit card number:
116      <input type="text" name="card_no" size="30" />
117      <br /><br />
118      <input type="button" name="update_total"
119         value="Update Total" onClick="updateTotal()" />
120      <input type="submit" name="submit" value="Place Order" />
121      <br /><br />
122      <img src="images/phonefooter.jpg">
123   </form>
124   </body>
125   </html>
```

หน้า order.php นี้เป็นหน้าที่มีความซับซ้อนกว่าหน้าที่ได้อธิบายก่อนหน้า โดยเริ่มจากการหาค่ารหัสสินค้าที่ผู้ใช้จะสั่งซื้อ เพื่อนำไปค้นหาข้อมูลสินค้าจากฐานข้อมูลอีกทีหนึ่ง จากนั้นอนุญาตให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลจำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ในหน้านี้จะใช้ JavaScript ที่เป็นการเขียนโปรแกรมดำเนินการในฝั่งเว็บบราวเซอร์เพื่อทำการคำนวณยอดราคารวมของสินค้า นอกจากนี้แล้วยังมีการแสดงข้อมูลของลูกค้าที่ login เข้าสู่ระบบเพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ลูกค้าต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิตทุกครั้ง อย่างไรก็ตามกรณีศึกษานี้เป็นเพียงตัวอย่างขั้นตอนการสร้างระบบ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเราไม่ควรจัดเก็บข้อมูลที่อ่อนไหวทางการเงินนี้ไว้ เพราะอาจจะเกิดความเสียหายที่มีมูลค่าสูงหากข้อมูลรั่วไหล เราควรประสานกับระบบการจ่ายเงินของธนาคารออนไลน์แบบเวลาจริง ชำระค่าสินค้าเสร็จจึงย้อนกับมาทำงานที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเอง อย่างไรก็ตามการจัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิตเพียงบางส่วนอาจเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของทั้งลูกค้าและร้านเอง

บรรทัดที่ 4-23 เป็นการเขียน JavaScript เพื่อทำการคำนวณราคาสินค้าย่อยแต่ละรายการและราคารวม โดยบรรทัดที่ 13-21 เป็นการทำซ้ำอ้างถึงข้อมูลในช่องกรอกข้อมูลต่างๆ เช่น การอ้างถึงข้อมูลในช่องกรอกข้อมูลจำนวนสินค้าที่จะซื้อด้วยคำสั่ง `document.forms["product"].elements["amount" + i].value` ซึ่งช่องกรอกข้อมูลจำนวนสินค้ามีชื่อว่า amount1, amount2, … ไปเรื่อยๆ และคำสั่งในบรรทัดที่ 22 เป็นการแสดงผลลัพธ์ที่คำนวณได้ในช่องราคารวม Grand Total

บรรทัดที่ 25-27 เป็นการเขียน JavaScript เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลในช่องราคาสินค้า และค่าที่ได้จากการคำนวณอื่นๆ

บรรทัดที่ 43-49 แสดงหัวตาราง

บรรทัดที่ 58 เป็นการกระทำการคำสั่ง SQL เพื่อแสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่ผู้ใช้ทำเครื่องหมาย หรือ เช็คในหน้า phone.php

บรรทัดที่ 63-84 การทำซ้ำเพื่อแสดงรายละเอียดของสินค้าพร้อมทั้งช่องกรอกจำนวนสินค้าที่จะซื้อแต่ละรายการ โดยมีคำสั่งที่ใช้ในการคำนวณราคารวมตั้งต้นอยู่ด้วย

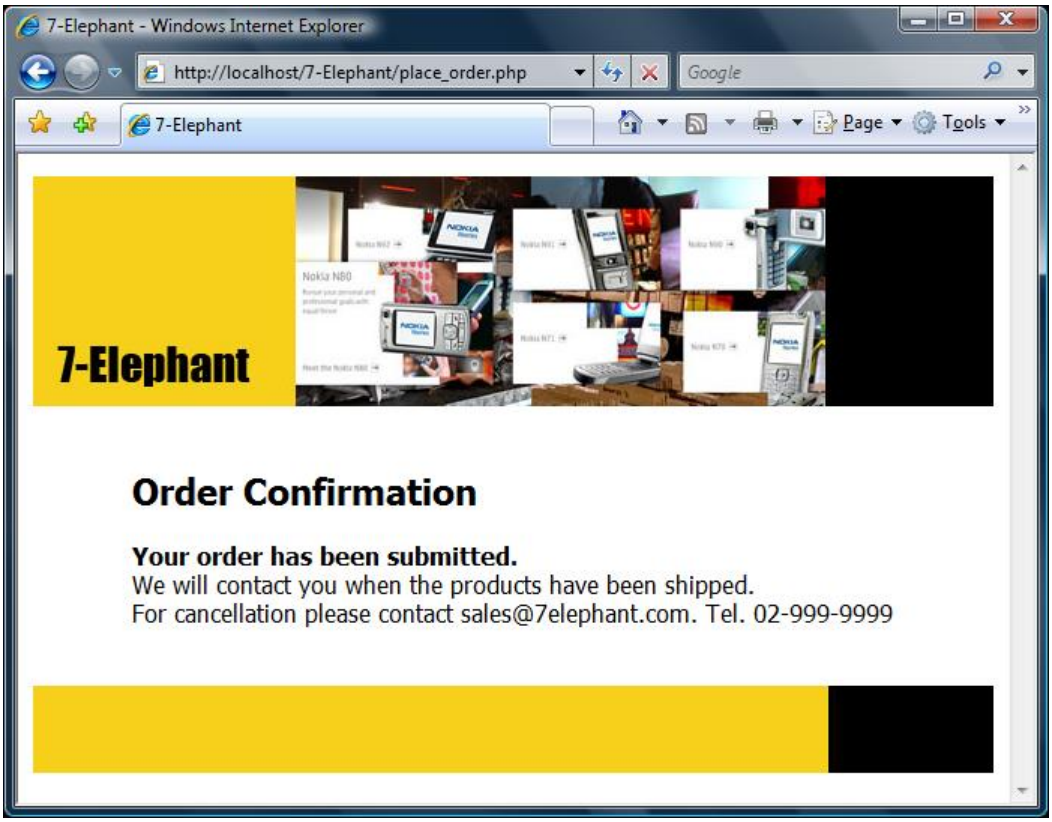
บรรทัดที่ 104 เป็นการกระทำการคำสั่ง SQL เพื่อแสดงข้อมูลติดต่อและส่งของของลูกค้า

บรรทัดที่ 119 เป็นการระบุการดำเนินการสำหรับปุ่ม Update Total เพื่อปรับยอดราคาสินค้าย่อยแต่ละรายการและราคาสินค้ารวม Grand Total คำสั่ง onClick="updateTotal() เป็นคำสั่งที่ระบุว่าเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม Update Total แล้วให้ดำเนินการตามฟังก์ชัน updateTotal() ที่เขียนด้วย JavaScript ในบรรทัดที่ 4-23 เพื่อคำนวณและแสดงยอดรวมของราคาสินค้า

คำถาม หากผู้ใช้ไม่ได้คลิกที่ปุ่ม Update Total เราควรทำอย่างไรเพื่อแสดงราคาสินค้ารวมก่อนที่ผู้ใช้จะส่งคำสั่งซื้อ

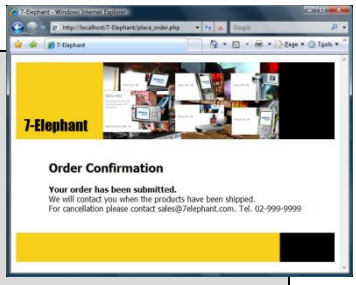
เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วนและคลิกปุ่ม Submit แล้ว เว็บบราวเซอร์จะส่งการร้องขอพร้อมทั้งข้อมูลที่กรอกไปยังหน้า place_order.php เพื่อดำเนินการเพิ่มระเบียนการสั่งซื้อลงในฐานข้อมูลต่อไป

5. หน้ากระทำการสั่งซื้อสินค้าและยืนยันการสั่งซื้อ



place_order.php

```
<?
   session_start();
   $con = mysql_connect("localhost","root","password");
   if (!$con) die('Could not connect: ' . mysql_error());
   mysql_select_db("seven_elephant", $con);
   $sql_statement = "INSERT INTO orders (order_id, customer_id, grand_total,
      card_no, order_date, order_status) VALUES (null, " .
      $_SESSION["customer_id"] . ", " . $_POST["grand_total"] ."," '" .
      $_POST["card_no"] . "', '" . date("Y-m-d H:i:s") . "', 'New')";
   $result = mysql_query($sql_statement);
   if (!$result) die('Query error: ' . mysql_error());

   $sql_statement = "SELECT MAX(order_id) AS order_id FROM orders WHERE
      customer_id = " . $_SESSION["customer_id"];
   $result = mysql_query($sql_statement);
   if (!$result) die('Query error: ' . mysql_error());

   $row = mysql_fetch_array($result);
   $order_id = $row['order_id'];
   $order_amount = $_POST["order_amount"];
   $i =0;
   for($i = 0; $i < $order_amount; $i++) {
     $product_id = "product_id" . $i;
     $amount = "amount" . $i;
     $sub_total = "sub_total" . $i;
     $sql_statement = "INSERT INTO order_details (order_details_id, order_id,
        product_id, amount, sub_total) VALUES (null, " . $order_id . ", " .
        $_POST[$product_id] . ", " . $_POST[$amount] . ", " .
        $_POST[$sub_total] . ")";
     $result = mysql_query($sql_statement);
     if (!$result) die('Query error: ' . mysql_error());
   }
   mysql_close($con);
?>
```




```
35 <html>
36 <head>
37 <title>7-Elephant</title>
38 </head>
39 <body style="text-align:center">
40    <img src="images/phonebanner.jpg">
41    <br /><br />
42
43    <table border="0" cellspacing="0">
44       <tr>
45          <td colspan="4"><b><h2>Order Confirmation</h2>
46          Your order has been submitted.</b><br />
47          We will contact you when the products have been shipped.<br />
48          For cancellation please contact sales@7elephant.com.
49          Tel. 02-999-9999</td>
50       </tr>
51    </table>
52    <br /><br />
53    <img src="images/phonefooter.jpg">
54 </body>
55 </html>
```

หน้า place_order.php นี้จะทำการเรียกข้อมูลที่ส่งมาจากหน้า order.php เพื่อทำการบันทึกรายการสั่งซื้อในตาราง orders และรายละเอียดของการสั่งซื้อนั้นๆ ในตาราง order_details ซึ่งหน้านี้เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลบนเว็บที่นอกเหนือจากการแสดงข้อมูล แต่เป็นการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล

บรรทัดที่ 6 เป็นการระบุคำสั่ง SQL ในการเพิ่มระเบียนการสั่งซื้อสินค้าลงในตาราง orders ให้สังเกตว่ารหัสการสั่งซื้อมีค่าเป็น null เนื่องจากมีการกำหนดไว้ในฐานข้อมูลว่า

บรรทัดที่ 13 เป็นการระบุคำสั่ง SQL เพื่อแสดงค่ารหัสการสั่งซื้อที่เพิ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อที่จะเพิ่มในตาราง order_details

บรรทัดที่ 22 เป็นการเริ่มต้นของการทำซ้ำเพื่อเพิ่มข้อมูลลงในตาราง order_details สำหรับรายการสินค้าแต่ละรายการ จะเห็นได้ว่าข้อมูลรายการสั่งซื้อในแต่ละครั้งจะถูกเก็บใน 2 ตารางเพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อนกันนั่นเอง

บรรทัดที่ 35-55 หลังจากดำเนินการบันทึกรายการสั่งซื้อแล้วเสร็จ คำสั่งในบรรทัด 35-55 เป็นเพียงการแสดง HTML เพื่อยืนยันการสั่งซื้อเท่านั้น

หมายเหตุ คำสั่ง date("Y-m-d H:i:s") เป็นคำสั่ง PHP เพื่อแสดงวันเวลาปัจจุบัน และ ‘New’ คือสถานะของการสั่งซื้อว่าเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งส่งเข้ามา

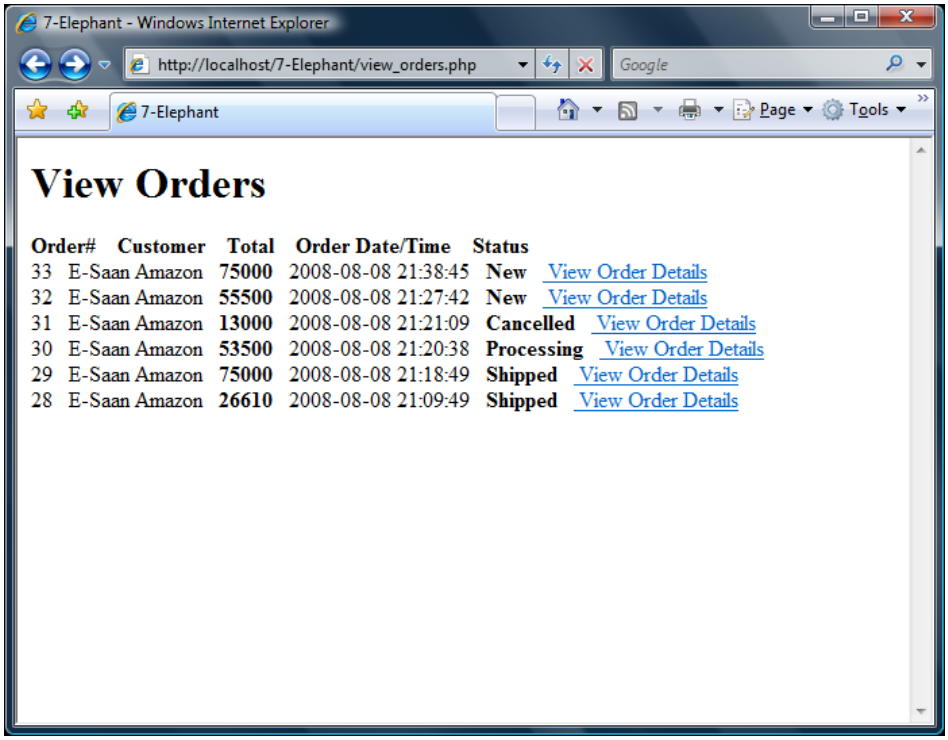
คำถาม โดยปกติการยืนยันการสั่งซื้อ ระบบควรแสดงข้อมูลรายการสั่งซื้อที่ร้านค้าได้รับด้วย เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกเก็บไว้อ้างอิง และอาจยกเลิกการสั่งซื้อในกรณีผิดพลาด เราสามารถเขียนคำสั่งอย่างไรเพื่อรองรับความสามารถนี้

หลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้ว ระเบียนรายการสั่งซื้อจะถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล ผู้ดูแลร้านสามารถดูรายการสั่งซื้อทั้งหมดในปัจจุบันพร้อมรายละเอียดและสถานะได้ด้วยหน้า view_orders.php ผู้ดูแลร้านจะทำการตรวจสอบรายการสั่งซื้ออยู่เสมอ โดยอาจใช้การ refresh เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่แสดงอยู่บนบราวเซอร์ให้เป็นข้อมูลล่าสุดอยู่ตลอดเวลา หรือเขียนคำสั่งให้แจ้งเตือนผู้ดูแลร้านด้วยอีเมล์หรือวิธีการอื่นๆ ก็ได้ ผู้ดูแลร้านสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อแต่ละรายการเพื่อแสดงว่าจะต้องจัดส่งสินค้าอะไรบ้าง รายการ

ละเท่าใดไปที่ใด ตลอดจนปรับปรุงสถานะการสั่งซื้อให้เป็น “Processing” หรือกำลังดำเนินการ “Shipped” หรือส่งไปยังลูกค้าแล้ว และ “Cancelled” หรือยกเลิก ได้ด้วย view_order_details.php

สำหรับตัวอย่าง view_orders.php และ view_order_details.php ให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์การทำงานของของหน้าด้วยตนเอง ตลอดจนปรับปรุงให้สมบูรณ์ตามคำสั่งในแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10 เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสามารถนำไปใช้จริงได้ต่อไป

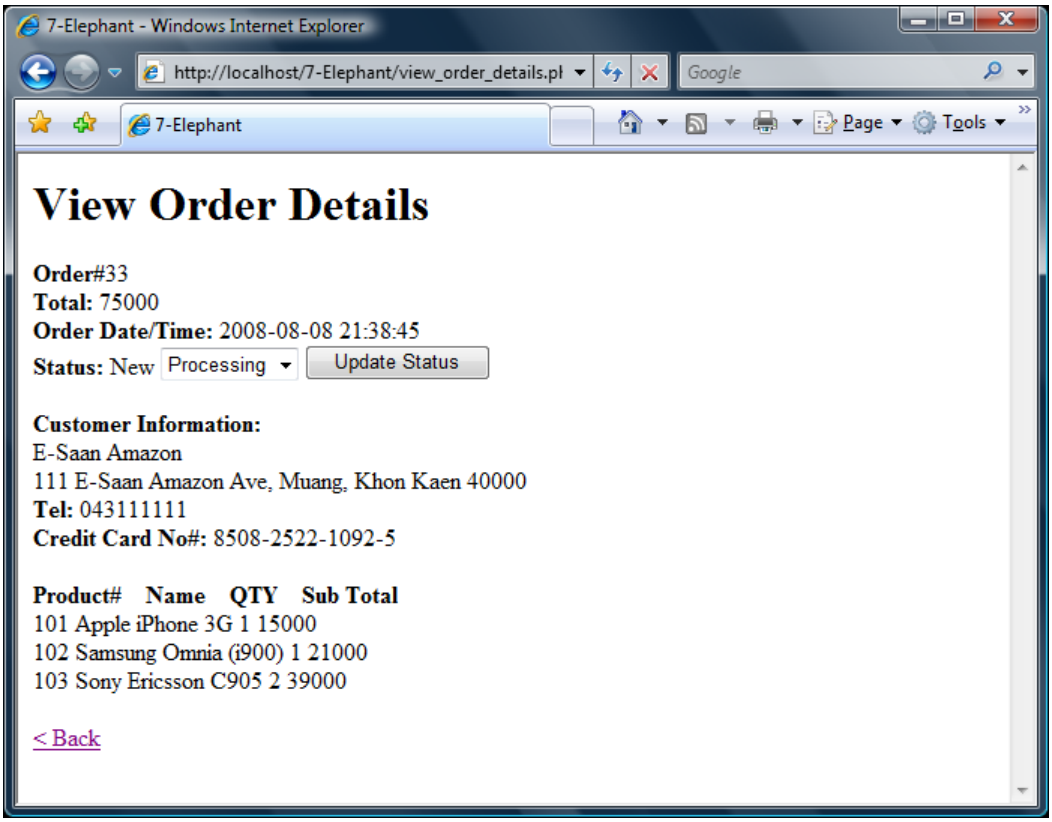
6. <u>หน้าแสดงรายการสั่งซื้อ</u>



view_orders.php

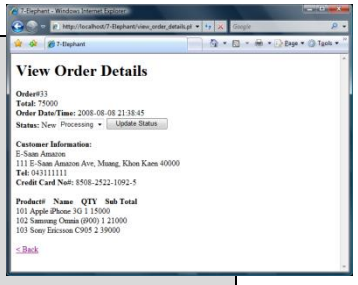
```
<html> <head> <title>7-Elephant</title><head>
<body> <h1>View Orders</h1><b>
Order#     Customer   
Total     Order Date/Time   
Status     </b><br />
<?
   $con = mysql_connect("localhost","root","password");
   if (!$con) die('Cannot connect: ' . mysql_error());

   mysql_select_db("seven_elephant", $con);
   $result = mysql_query("SELECT order_id, name, grand_total, order_date,
      order_status FROM orders, customer WHERE orders.customer_id =
      customer.customer_id");
   if (!$con) die('Could not connect: ' . mysql_error());

   while($row = mysql_fetch_array($result)) {
     echo $row['order_id'] . "   " .
        $row['name'] . "   <b>" .
        $row['grand_total'] . "</b>   " .
        $row['order_date'] . "   <b>" .
        $row['order_status'] . "</b>   ";
     echo "<a href=\"view_order_details.php?order_id=" . $row['order_id'] .
        "\">View Order Details</a><br />";
     }
   mysql_close($con);
?></body></html>
```

7. <u>หน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ</u>



view_order_details.php

```
<html>
<head><title>7-Elephant</title><head>
<body>
<h1>View Order Details</h1>
<form name="form1" method="post" action="update_status.php">
<?
   $con = mysql_connect("localhost","root","password");
   if (!$con) die('Could not connect: ' . mysql_error());

   mysql_select_db("seven_elephant", $con);
   $result = mysql_query("SELECT * FROM orders, customer WHERE
      orders.customer_id = customer.customer_id AND order_id = " .
      $_GET['order_id']);
   if (!$con) die('Could not connect: ' . mysql_error());

   $row = mysql_fetch_array($result);
    echo "<b>Order#</b>" . $row['order_id'] .
      "<br /><b>Total: </b>" . $row['grand_total'] .
      "<br /><b>Order Date/Time: </b>" . $row['order_date'] .
      "<br /><b>Status: </b>" . $row['order_status'] . " ";
?>
<select name="status">
   <option value="" />
   <option value="Processing" />Processing
   <option value="Shipped" />Shipped
</select>
<input type="submit" value="Update Status">
```




```
<?
   echo "<br /><br /><b>Customer Information:</b><br />" .
      $row['name'] . "<br />" .
      $row['address'] . " "  . "<br /><b>Tel: </b>" .
      $row['phone_no'] . "<br /><b>Credit Card No#: </b>" .
      $row['card_no'];
?>
<b><br /><br />
Product#      Name   
QTY      Sub Total   
</b><br />
<?
   $result = mysql_query("SELECT * FROM order_details, phone
      WHERE order_details.product_id = phone.product_id AND order_id = " .
      $_GET['order_id']);
   if (!$result) die('Could not connect: ' . mysql_error());


   while($row = mysql_fetch_array($result)) {
      echo $row['product_id'] . " " . $row['brand'] . " " . $row['model'] .
      " " . $row['amount'] . " " . $row['sub_total'] . " <br />" ;
   }

   mysql_close($con);
?>
<br />
<a href="view_orders.php">&lt Back</a>
</body>
</html>
```

จากกรณีศึกษาร้านมือถือออนไลน์ 7-Elephant เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล การออกแบบ และการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อใช้งานได้จริง ระบบในตัวอย่างเป็นระบบที่มีขนาดเล็ก ความต้องการของผู้ใช้และข้อกำหนดของระบบไม่มากนัก ในการปฏิบัติงานจริงนั้นระบบฐานข้อมูลอาจมีขนาดใหญ่หลายสิบตาราง มีความต้องการของผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งการออกแบบและพัฒนาจะซับซ้อนกว่านี้ อย่างไรก็ตามเราสามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ ที่ได้อธิบายมาทั้งหมดนี้ในเป็นฐานในการต่อยอดและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศใจชีวิตจริง ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป